

Testul 4 — Problema 1

Setup

$$P(x) = \underbrace{(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)(x-6)}_{f(x)} - 10^{-6}x^7$$

$$f(x) = (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)(x-6), \quad \varepsilon = -10^{-6}, \quad g(x) = x^7$$

Formula perturbației unei rădăcini:

$$\Delta r \approx -\frac{\varepsilon g(r)}{f'(r)}, \quad \text{valabilă când } |\varepsilon| \ll 1$$

a) Cea mai apropiată rădăcină de 6

Rădăcina perturbată cea mai apropiată de $r = 6$ se estimează aplicând formula:

Calculul lui $g(6)$:

$$g(6) = 6^7 = 279936$$

Calculul lui $f'(6)$ — derivata unui produs de factori liniari evaluată în $r = 6$:

$$f'(x) = \sum_{k=1}^6 \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^6 (x-j)$$

$$f'(6) = \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq 6}}^6 (6-j) = (6-1)(6-2)(6-3)(6-4)(6-5) = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$$

Perturbația:

$$\Delta r \approx -\frac{(-10^{-6}) \cdot 279936}{120} = \frac{0.279936}{120} \approx 0.0023328$$

Rădăcina perturbată apropiată de 6:

$r_6 = 6 + \Delta r \approx 6.0023328$

b) Cea mai mare rădăcină a lui P(x)

$P(x)$ este un polinom de **grad 7** (față de $f(x)$ care e de grad 6), deci are o rădăcină suplimentară față de cele 6 ale lui $f(x)$.

Identificarea rădăcinii mari — pentru $|x| \gg 1$, termenul $f(x) \sim x^6$ devine neglijabil față de $10^{-6}x^7$:

$$P(x) = f(x) - 10^{-6}x^7 \approx x^6 - 10^{-6}x^7 = x^6(1 - 10^{-6}x) = 0$$

$$\implies x^6 = 0 \quad (\text{rădăcinile mici}) \qquad \text{sau} \qquad 1 - 10^{-6}x = 0$$

$x_{\max} \approx 10^6$

c) Tabelul complet al perturbațiilor pentru toate rădăcinile

Aplicăm formula $\Delta r_k \approx -\frac{\varepsilon g(r_k)}{f'(r_k)}$ pentru fiecare $r_k \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$:

r_k	$g(r_k) = r_k^7$	$f'(r_k)$	Δr_k	$r_k + \Delta r_k$
1	1	-120	8.33×10^{-6}	1.0000083
2	128	24	-5.33×10^{-3}	1.9946667
3	2187	-12	0.18225	3.1822500
4	16384	12	-1.36533	2.6346667 ⚠
5	78125	-24	3.25521	8.2552083 ⚠
6	279936	120	0.00233	6.0023280

⚠ **Observație importantă:** pentru $r_4 = 4$ și $r_5 = 5$, perturbațiile $|\Delta r|$ sunt **mult mai mari decât 1**, ceea ce înseamnă că linearizarea **nu mai este validă** — formula $\Delta r \approx -\varepsilon g(r)/f'(r)$ presupune că perturbația este mică. Aceste rădăcini sunt **slab condiționate** (fenomenul Wilkinson).

d) Condiție de validitate a formulei

Formula perturbativă este validă dacă:

$$|\varepsilon g(r)| \ll |f'(r)|$$

Verificare pentru $r = 6$:

$$|\varepsilon g(6)| = 10^{-6} \cdot 279936 = 0.28 \ll 120 = |f'(6)| \quad \checkmark$$

Verificare pentru $r = 5$ (caz problematic):

$$|\varepsilon g(5)| = 10^{-6} \cdot 78125 = 0.078 \not\ll 24 = |f'(5)|$$

Raportul $0.078/24 \approx 0.003$ nu este neglijabil — formula dă o estimare grosolană.

Rezumat

Rădăcină estimată

Valoare

Cea mai apropiată de 6

$$r \approx 6.0023328$$

Cea mai mare (a 7-a)

$$r \approx 10^6$$